

多波束测线问题

摘 要

多波束测深系统能够在测量船航迹两侧形成一定宽度的覆盖条带，其覆盖宽度与换能器开角、海水深度以及海底地形坡度密切相关。对于倾斜海底，若仍按平坦海底公式估计覆盖宽度和相邻条带重叠率，可能造成浅水区域漏测或深水区域过度重叠。本文针对问题一，在测线方向垂直剖面内建立多波束覆盖宽度与相邻条带重叠率模型。

针对问题一，本文以海域中心点为坐标原点，沿海底坡面水平投影方向建立一维水深模型。首先利用三角形正弦定理推导多波束条带在海底斜面上的实际覆盖宽度；随后考虑测线间距为水平距离，将斜面覆盖半宽投影到水平面上，并根据相邻两条测线相向覆盖半宽的几何关系建立重叠率模型。计算结果表明，随着测线位置由深水侧向浅水侧移动，海水深度、斜面覆盖宽度和水平投影覆盖宽度均逐渐减小，重叠率随之降低，浅水侧部分测线存在漏测风险。

针对问题二，本文建立空间坐标系，将三维倾斜海底问题转化为测线垂直剖面内的二维覆盖宽度问题。通过测线方向角 β 推导剖面内等效坡度 α_β ，进而给出任意测线方向和船位处的斜面实际覆盖宽度及水平投影覆盖宽度模型。

针对问题三，待完成。

针对问题四，待完成。

关 键 词： 多波束测深 覆盖宽度 水平投影 重叠率 倾斜海底

一、 问题重述

多波束测深系统在与测线方向垂直的剖面内发射多个波束，并在海底形成一定宽度的测深条带。由于条带覆盖宽度随水深和海底坡度变化，若测线间距设置不当，可能产生漏测或过度重叠。问题一要求在海底剖面为倾斜直线的条件下，建立多波束覆盖宽度模型及相邻条带之间的重叠率模型，并在给定换能器开角、海底坡度和中心点水深的情况下，计算不同测线位置处的海水深度、覆盖宽度及重叠率。

二、 问题一的模型假设与符号说明

2.1 模型假设

为简化问题并突出主要影响因素，本文对问题一作出如下假设：

- **假设 1：**在测线方向垂直剖面内，海底坡面可视为一条与水平面夹角为 α 的直线。
- **假设 2：**多波束换能器位于测线正上方，边缘波束关于铅垂方向对称分布，换能器开角为 θ 。
- **假设 3：**声波在海水中沿直线传播，忽略声速变化、海面起伏和船体姿态变化等次要因素。
- **假设 4：**相邻测线相互平行，且题中给定的测线间距 d 为水平面上的距离。

2.2 符号说明

为方便后续建模，本文使用的主要符号及其说明如??所示。

表 1 符号说明表

符号	说明	单位
x	测线距海域中心点的水平距离，正方向为水深变浅方向	m
$D(x)$	距中心点 x 处的海水深度	m
D_0	海域中心点处的海水深度	m
θ	多波束换能器开角	rad
γ	多波束换能器半开角， $\gamma = \theta/2$	rad
α	海底坡面与水平面的夹角	rad
$L_{\text{left}}^s(x)$	左侧边缘波束在海底斜面上的覆盖半宽	m
$L_{\text{right}}^s(x)$	右侧边缘波束在海底斜面上的覆盖半宽	m
$W_s(x)$	海底斜面上的实际覆盖宽度	m
$W_h(x)$	覆盖宽度在水平面上的投影宽度	m
d	相邻测线间距	m
η_i	第 i 条测线与前一条测线之间的重叠率	%

三、 问题一的模型建立与求解

3.1 问题分析

问题一的核心在于区分两类覆盖宽度：一类是多波束条带沿海底坡面方向形成的实际覆盖宽度，记为 $W_s(x)$ ；另一类是该覆盖宽度在水平面上的投影宽度，记为 $W_h(x)$ 。前者反映波束在海底斜面上的实际作用范围，后者则与测线间距 d 处于同一度量平面内。进一步地，由于倾斜海底上同一条测线左右覆盖半宽不对称，且相邻测线处水深不同，重叠率不能简单写成 $1 - d/W_h(x_i)$ ，而应依据相邻两条测线相向覆盖半宽的叠加关系进行计算。

3.2 模型建立

3.2.1 水深模型

以海域中心点为坐标原点，沿海底坡面在水平面上的投影方向建立 x 轴，并规定 x 正方向为水深变浅方向。由于海底坡面与水平面的夹角为 α ，则任意位置 x 处的海水深度为

$$D(x) = D_0 - x \tan \alpha. \quad (1)$$

3.2.2 斜面实际覆盖宽度模型

设换能器开角为 θ ，半开角为

$$\gamma = \frac{\theta}{2}. \quad (2)$$

在测线垂直剖面内，记换能器位置为 A ，其正下方海底点为 B ，左右两侧边缘波束与海底坡面的交点分别为 C 和 E 。于是

$$AB = D(x), \quad BC = L_{\text{left}}^s(x), \quad BE = L_{\text{right}}^s(x).$$

对于左侧三角形 $\triangle ABC$ ，边缘波束与铅垂方向夹角为 γ ，海底坡面与铅垂方向夹角为 $90^\circ + \alpha$ ，因此

$$\angle ACB = 90^\circ - \gamma - \alpha.$$

由正弦定理可得

$$\frac{L_{\text{left}}^s(x)}{\sin \gamma} = \frac{D(x)}{\sin(90^\circ - \gamma - \alpha)}. \quad (3)$$

由于 $\sin(90^\circ - \gamma - \alpha) = \cos(\gamma + \alpha)$ ，所以

$$L_{\text{left}}^s(x) = \frac{D(x) \sin \gamma}{\cos(\gamma + \alpha)}. \quad (4)$$

同理，对于右侧三角形 $\triangle ABE$ ，海底坡面与铅垂方向夹角为 $90^\circ - \alpha$ ，第三个内角为 $90^\circ - \gamma + \alpha$ 。由正弦定理可得

$$L_{\text{right}}^s(x) = \frac{D(x) \sin \gamma}{\cos(\gamma - \alpha)}. \quad (5)$$

因此，海底斜面上的实际覆盖宽度为左右两侧斜面覆盖半宽之和：

$$\begin{aligned} W_s(x) &= L_{\text{left}}^s(x) + L_{\text{right}}^s(x) \\ &= D(x) \sin \gamma \left[\frac{1}{\cos(\gamma + \alpha)} + \frac{1}{\cos(\gamma - \alpha)} \right]. \end{aligned} \quad (6)$$

式(6)中的 $W_s(x)$ 是沿海底坡面方向量得的实际覆盖宽度。

3.2.3 水平投影覆盖宽度模型

由于相邻测线间距 d 是水平距离，若直接用斜面实际覆盖宽度 $W_s(x)$ 计算重叠率，会造成量纲所在平面不一致。为此，将斜面覆盖宽度投影到水平面上，得到水平投影覆盖宽度

$$W_h(x) = W_s(x) \cos \alpha. \quad (7)$$

将式(??)代入式(??)，得

$$W_h(x) = D(x) \sin \gamma \cos \alpha \left[\frac{1}{\cos(\gamma + \alpha)} + \frac{1}{\cos(\gamma - \alpha)} \right]. \quad (8)$$

其中， $W_s(x)$ 表示海底斜面上的实际覆盖宽度， $W_h(x)$ 表示其在水平面上的投影宽度。

3.2.4 重叠率模型

倾斜海底条件下，单条测线左右两侧的覆盖半宽并不相同，且相邻测线处的海水深度也不同。因此，相邻条带之间的重叠率不能仅由第 i 条测线的总水平投影覆盖宽度 $W_h(x_i)$ 和测线间距 d 确定，而应由相邻两条测线相向覆盖半宽共同决定。

将式(??)和式(??)投影到水平面，可得第 i 条测线左右两侧的水平投影覆盖半宽分别为

$$L_{\text{left}}^h(x_i) = L_{\text{left}}^s(x_i) \cos \alpha = \frac{D(x_i) \sin \gamma \cos \alpha}{\cos(\gamma + \alpha)}, \quad (9)$$

$$L_{\text{right}}^h(x_i) = L_{\text{right}}^s(x_i) \cos \alpha = \frac{D(x_i) \sin \gamma \cos \alpha}{\cos(\gamma - \alpha)}. \quad (10)$$

于是第 i 条测线的总水平投影覆盖宽度为

$$W_h(x_i) = L_{\text{left}}^h(x_i) + L_{\text{right}}^h(x_i). \quad (11)$$

设测线按 x 从小到大的顺序排列，即由深水侧向浅水侧排列，且相邻测线间距为 $d = x_i - x_{i-1}$ 。第 $i-1$ 条测线向浅水侧的水平投影半宽为 $L_{\text{right}}^h(x_{i-1})$ ，第 i 条测线向深水侧的水平投影半宽为 $L_{\text{left}}^h(x_i)$ 。因此，两条相邻测线的条带重叠长度为

$$\Delta_i = L_{\text{right}}^h(x_{i-1}) + L_{\text{left}}^h(x_i) - d. \quad (12)$$

以第 i 条测线的水平投影总覆盖宽度为归一化基准，可得第 i 条测线与前一条测线之间的重叠率为

$$\eta_i = \frac{\Delta_i}{W_h(x_i)} \times 100\% = \frac{L_{\text{right}}^h(x_{i-1}) + L_{\text{left}}^h(x_i) - d}{W_h(x_i)} \times 100\%. \quad (13)$$

将式(??)、式(??)和式(??)代入式(??)，可写成

$$\eta_i = \frac{\frac{D(x_{i-1}) \sin \gamma \cos \alpha}{\cos(\gamma - \alpha)} + \frac{D(x_i) \sin \gamma \cos \alpha}{\cos(\gamma + \alpha)} - d}{D(x_i) \sin \gamma \cos \alpha \left[\frac{1}{\cos(\gamma + \alpha)} + \frac{1}{\cos(\gamma - \alpha)} \right]} \times 100\%. \quad (14)$$

第一条测线没有前一条测线，因此其重叠率记为“—”。若 $\eta_i < 0$ ，说明相邻条带之间出现漏测。

3.2.5 平坦海底退化验证

当海底坡度为零，即 $\alpha = 0$ 时，由式(??)和式(??)可得

$$\begin{aligned} W_s(x) = W_h(x) &= D(x) \sin \gamma \left(\frac{1}{\cos \gamma} + \frac{1}{\cos \gamma} \right) \\ &= 2D(x) \tan \gamma \\ &= 2D(x) \tan \frac{\theta}{2}. \end{aligned} \quad (15)$$

该结果与平坦海底条件下的多波束覆盖宽度公式一致，说明本文建立的倾斜海底覆盖宽度模型具有合理性。

3.3 模型求解

根据题意，取

$$\theta = 120^\circ, \quad \gamma = 60^\circ, \quad \alpha = 1.5^\circ, \quad D_0 = 70 \text{ m}, \quad d = 200 \text{ m}.$$

数值计算时，将角度统一转化为弧度后代入式(??)、式(??)、式(??)和式(??)。各测线位置处的计算结果如??所示。

表2 问题一计算结果

测线距中心点处的距离/m	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800
海水深度/m	90.95	85.71	80.47	75.24	70.00	64.76	59.53	54.29	49.05
斜面覆盖宽度 W_s/m	315.81	297.63	279.44	261.26	243.07	224.88	206.70	188.51	170.33
水平投影覆盖宽度 W_h/m	315.71	297.53	279.35	261.17	242.99	224.81	206.63	188.45	170.27
与前一条测线的重叠率/%	—	35.70	31.51	26.74	21.26	14.89	7.41	-1.53	-12.36

3.4 结果分析

由??可知，当 x 从 -800 m 增大到 800 m 时，测线由深水侧逐渐移动到浅水侧，海水深度由 90.95 m 降至 49.05 m 。由于覆盖宽度与水深近似成正比，斜面覆盖宽度 W_s 和水平投影覆盖宽度 W_h 均随水深减小而逐渐减小。

同时，在测线间距固定为 200 m 的情况下，相邻两条测线相向覆盖半宽之和逐渐减小，因此重叠率整体呈下降趋势。其中，当 $x = 600 \text{ m}$ 和 $x = 800 \text{ m}$ 时，重叠率分别为 -1.53% 和 -12.36% ，说明此时相邻条带之间已经出现漏测风险。

此外，本题坡度 $\alpha = 1.5^\circ$ 较小，有 $\cos \alpha$ 接近于 1，因此 W_s 与 W_h 的数值非常接近。但从建模严谨性出发，由于测线间距 d 是水平距离，且斜坡海底上左右覆盖半宽不对称，计算重叠率时应采用水平投影半宽，并根据相邻两条测线相向覆盖半宽的几何关系计算。

四、 问题二的模型建立与求解

4.1 问题分析

问题二考虑矩形待测海域中测线方向任意变化的情形。与问题一相比，问题二中测线方向与海底坡面的法向在水平面上的投影方向存在夹角 β ，因此多波束横向扫描所在的垂直剖面不一定沿海底最大坡度方向。此时，在测线垂直剖面内观察到的海底坡度并不一定等于真实坡度 α ，而是与测线方向角 β 有关的等效坡度。

因此，本文将三维倾斜海底问题转化为测线垂直剖面内的二维覆盖宽度问题。首先建立空间坐标系和海底平面水深模型；其次根据测线方向角 β 推导船位处水深和测线垂直剖面内的等效坡度 α_β ；最后将问题一中的二维倾斜海底覆盖宽度模型推广到任意测线方向，建立斜面实际覆盖宽度和水平投影覆盖宽度模型。

4.2 模型假设

在问题一假设的基础上，针对问题二进一步作如下假设：

- **假设 1：**待测海域内海底坡面可视为一个平面，其真实坡度为 α 。
- **假设 2：**海底水深只沿坡面法向在水平面上的投影方向变化，沿等深线方向不变。
- **假设 3：**测线方向与海底坡面法向水平投影方向的夹角为 β ，多波束横向扫描方向为测线方向的水平垂直方向。
- **假设 4：**题中测量船距海域中心点的距离若以海里为单位，则在代入模型前统一换算为米。

4.3 符号说明

问题二新增或重点使用的符号如??所示。

表 3 问题二符号说明表

符号	说明	单位
(x, y)	水平面内坐标, x 轴沿坡面法向水平投影方向, y 轴沿等深线方向	m
s	测量船距海域中心点的距离	m
s_m	由海里换算得到的距离, $s_m = 1852s$	m
β	测线方向与海底坡面法向水平投影方向的夹角	rad
e_l	测线方向单位向量	—
e_p	测线垂直方向单位向量, 即横向扫描方向的水平投影	—
D_s	测量船所在位置处的海水深度	m
u	测线垂直剖面内的横向水平距离	m
α_β	测线垂直剖面内的等效坡度	rad
$W_s(s, \beta)$	船位为 s 、测线方向角为 β 时的斜面实际覆盖宽度	m
$W_h(s, \beta)$	船位为 s 、测线方向角为 β 时的水平投影覆盖宽度	m

4.4 模型建立与公式推导

4.4.1 空间坐标系与海底平面模型

以海域中心点为坐标原点, 建立空间直角坐标系。令 x 轴沿海底坡面法向在水平面上的投影方向, 且 x 正方向为水深变浅方向; 令 y 轴沿等深线方向; 令 z 轴竖直向下表示水深。由于水深只随 x 方向变化, 沿 y 方向不变, 海底平面水深模型为

$$D(x, y) = D_0 - x \tan \alpha. \quad (16)$$

4.4.2 船位处水深模型

设测线方向与 x 轴夹角为 β ，则测线方向单位向量为

$$\mathbf{e}_l = (\cos \beta, \sin \beta). \quad (17)$$

若测量船距中心点的距离为 s ，则船位坐标可表示为

$$(x_s, y_s) = s(\cos \beta, \sin \beta). \quad (18)$$

将式(??)代入式(??)，得到船位处水深

$$D_s = D_0 - s \cos \beta \tan \alpha. \quad (19)$$

若题中 s 以海里为单位，则先换算为

$$s_m = 1852s, \quad (20)$$

此时船位处水深应写为

$$D_s = D_0 - s_m \cos \beta \tan \alpha = D_0 - 1852s \cos \beta \tan \alpha. \quad (21)$$

4.4.3 测线垂直剖面内的等效坡度

多波束覆盖宽度是在与测线方向垂直的剖面内形成的。由式(??)可知，测线垂直方向的水平投影单位向量为

$$\mathbf{e}_p = (-\sin \beta, \cos \beta). \quad (22)$$

设测线垂直剖面内一点相对船位的横向水平距离为 u ，则该点在水平面内的坐标为

$$(x, y) = (x_s, y_s) + u(-\sin \beta, \cos \beta). \quad (23)$$

由式(??)可得

$$x = s \cos \beta - u \sin \beta. \quad (24)$$

将式(??)代入海底平面水深模型式(??)，得

$$\begin{aligned} D(u) &= D_0 - (s \cos \beta - u \sin \beta) \tan \alpha \\ &= D_0 - s \cos \beta \tan \alpha + u \sin \beta \tan \alpha \\ &= D_s + u \sin \beta \tan \alpha. \end{aligned} \quad (25)$$

因此，测线垂直剖面内水深关于横向水平距离 u 的变化率为

$$\frac{dD}{du} = \sin \beta \tan \alpha. \quad (26)$$

定义测线垂直剖面内的等效坡度为 α_β ，使其满足

$$\tan \alpha_\beta = \sin \beta \tan \alpha. \quad (27)$$

于是

$$\alpha_\beta = \arctan(\sin \beta \tan \alpha). \quad (28)$$

式(28)表明， α_β 是测线垂直剖面内的等效坡度。当 $\sin \beta$ 为负时，等效坡度方向相反；对于总覆盖宽度而言，坡度符号主要影响左右半宽的交换，模型形式仍然成立。

4.4.4 斜面实际覆盖宽度模型

在测线垂直剖面内，问题二可转化为问题一的二维倾斜海底覆盖宽度问题。令

$$\gamma = \frac{\theta}{2}. \quad (29)$$

将问题一中的坡度 α 替换为等效坡度 α_β ，并将水深 $D(x)$ 替换为船位处水深 D_s ，得到左侧斜面覆盖半宽

$$L_{\text{left}}^s(s, \beta) = \frac{D_s \sin \gamma}{\cos(\gamma + \alpha_\beta)}, \quad (30)$$

右侧斜面覆盖半宽

$$L_{\text{right}}^s(s, \beta) = \frac{D_s \sin \gamma}{\cos(\gamma - \alpha_\beta)}. \quad (31)$$

因此，斜面实际覆盖宽度为

$$\begin{aligned} W_s(s, \beta) &= L_{\text{left}}^s(s, \beta) + L_{\text{right}}^s(s, \beta) \\ &= D_s \sin \gamma \left[\frac{1}{\cos(\gamma + \alpha_\beta)} + \frac{1}{\cos(\gamma - \alpha_\beta)} \right]. \end{aligned} \quad (32)$$

式(32)中的 $W_s(s, \beta)$ 是沿测线垂直剖面内海底斜面方向量得的实际覆盖宽度。

4.4.5 水平投影覆盖宽度模型

若需要得到覆盖条带在水平面上的投影宽度，则应将斜面实际覆盖宽度投影到水平面。由于测线垂直剖面内的等效坡度为 α_β ，故

$$W_h(s, \beta) = W_s(s, \beta) \cos \alpha_\beta. \quad (33)$$

将式(33)代入式(32)，得

$$W_h(s, \beta) = D_s \sin \gamma \cos \alpha_\beta \left[\frac{1}{\cos(\gamma + \alpha_\beta)} + \frac{1}{\cos(\gamma - \alpha_\beta)} \right]. \quad (34)$$

其中 D_s 由式(25)给出， α_β 由式(28)给出。若 s 的单位为海里，则 D_s 应采用式(25)计算。

4.5 模型合理性分析

下面从典型特殊情形检验第二问模型的合理性。

首先, 当 $\beta = 0^\circ$ 或 $\beta = 180^\circ$ 时, 有

$$\sin \beta = 0, \quad (35)$$

由式(??)可得

$$\alpha_\beta = 0. \quad (36)$$

此时测线垂直剖面沿等深线方向, 剖面内海底近似水平, 覆盖宽度退化为

$$W_s(s, \beta) = W_h(s, \beta) = 2D_s \tan \frac{\theta}{2}. \quad (37)$$

其次, 当 $\beta = 90^\circ$ 或 $\beta = 270^\circ$ 时, 有

$$|\sin \beta| = 1, \quad (38)$$

因此

$$|\alpha_\beta| = \alpha. \quad (39)$$

此时测线垂直剖面沿最大坡度方向, 模型退化为问题一中的倾斜海底覆盖宽度模型。

最后, 当 $\alpha = 0$ 时, 海底为平坦海底, 由式(??)可得 $\alpha_\beta = 0$, 且 $D_s = D_0$, 覆盖宽度退化为

$$W_s(s, \beta) = W_h(s, \beta) = 2D_0 \tan \frac{\theta}{2}. \quad (40)$$

以上特殊情形均与实际几何关系一致, 说明第二问所建立的覆盖宽度模型具有合理性。

五、 问题三的模型建立与求解

待完成。

六、 问题四的模型建立与求解

待完成。

七、 模型的分析与检验

待完成。

八、 模型的评价与推广

待完成。

A 支撑材料列表

表 4 附录文件列表

文件名	功能描述
result1.xlsx	问题一计算结果表

B 核心代码

待补充。